

世界最小!

半導体の上に作成された
イライラコース!



B5-050
GFMPW-1

ズルゲーイライラ棒!!!

半導体を使ったのに
製作費用は約5万円!
その秘密は???

ISHI会 Noritsuna Imamura @ 20th ヒーローズリーグ

顕微鏡カメラ

8インチ
シリコンウェハ

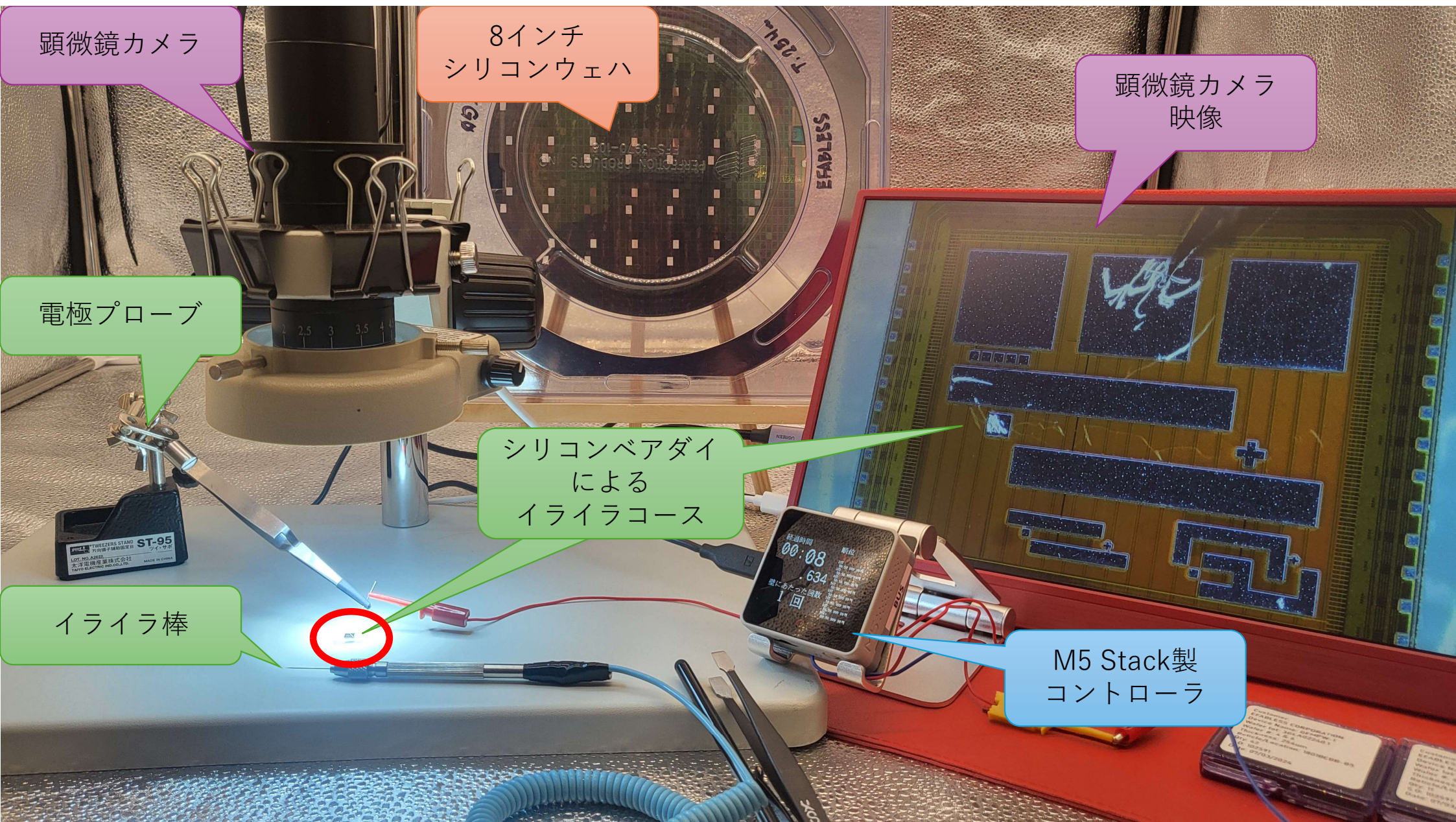
顕微鏡カメラ
映像

電極プローブ

シリコンベアダイ
による
イライラコース

イライラ棒

M5 Stack製
コントローラ

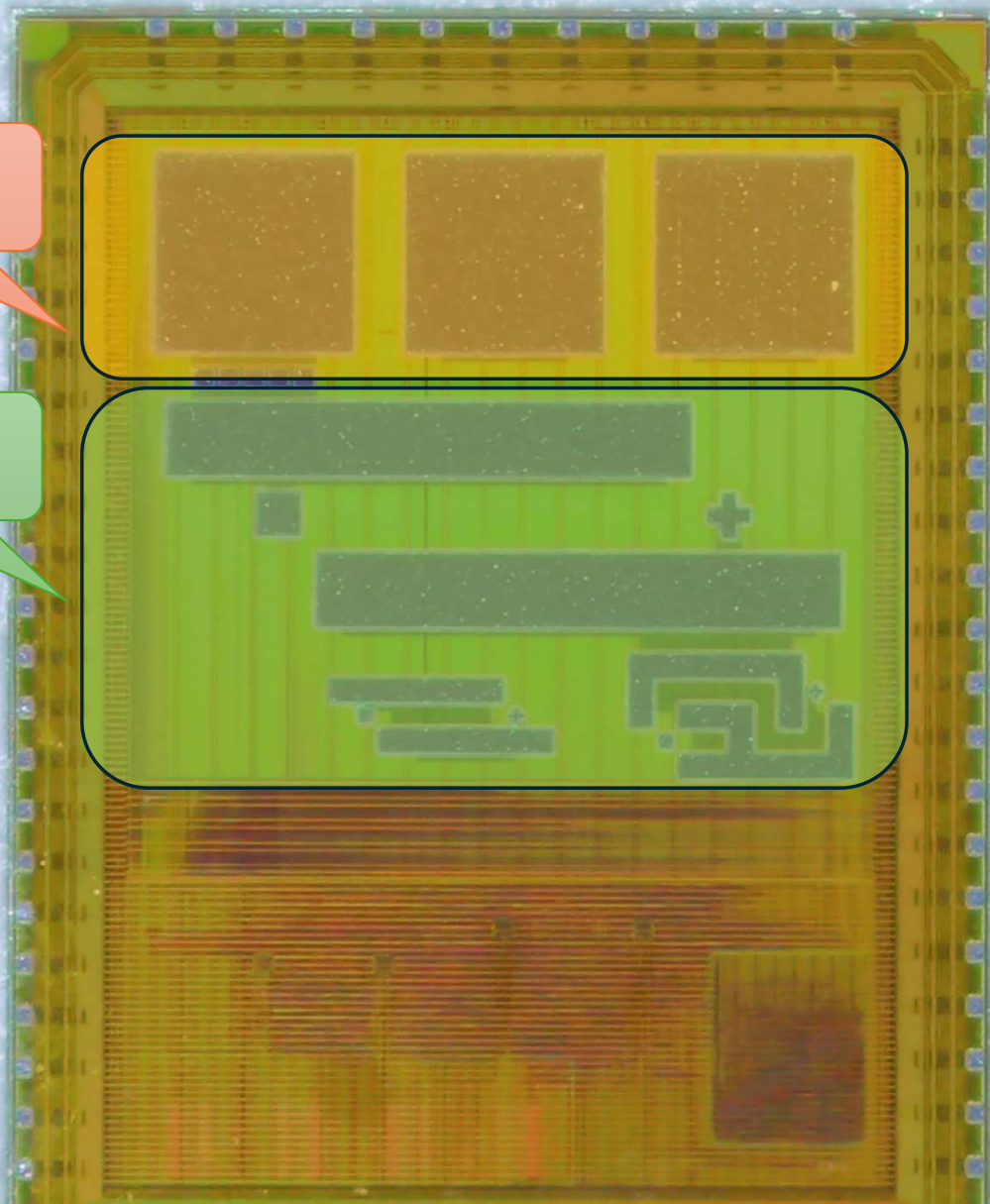


- デモビデオ

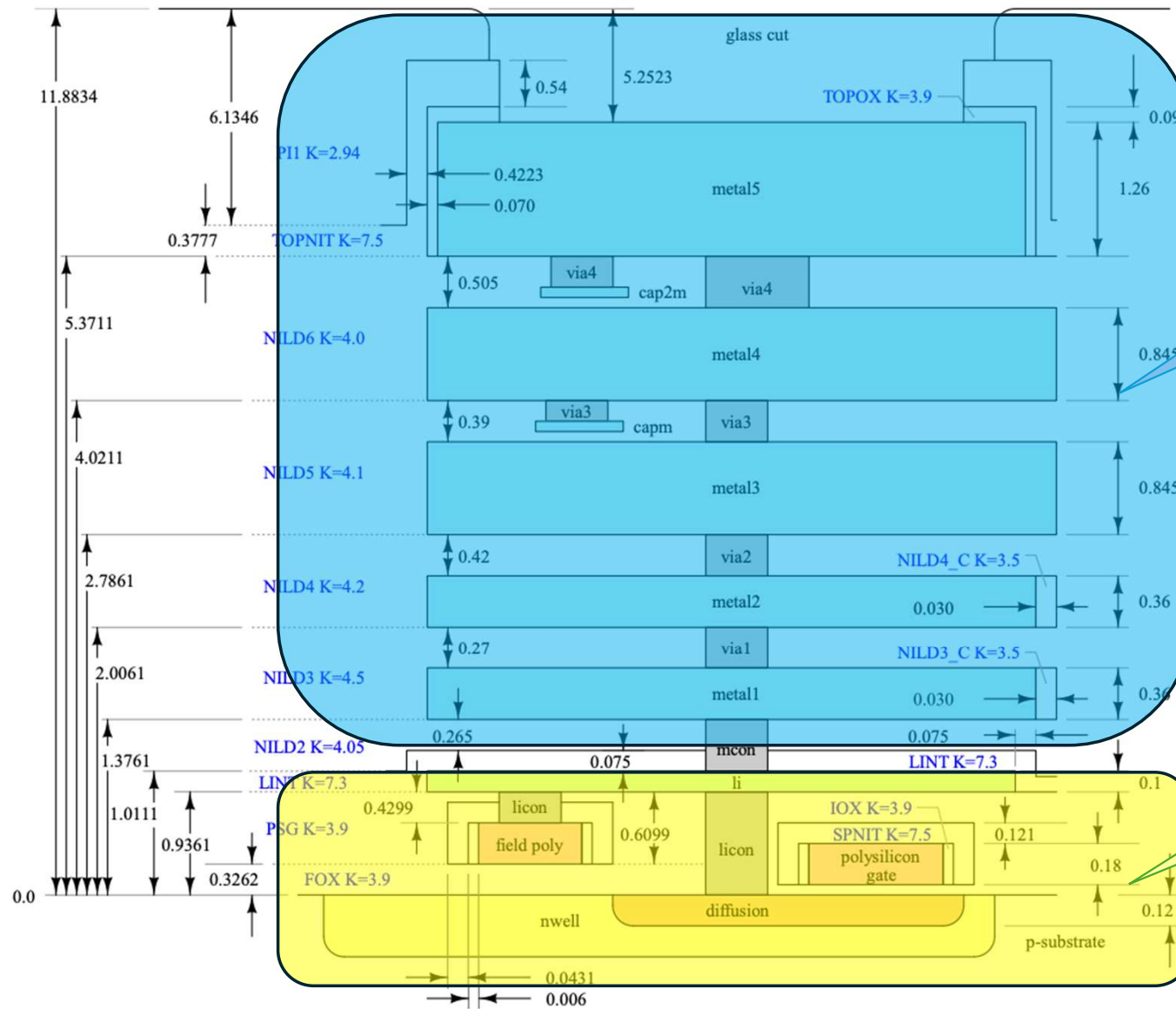
- <https://youtu.be/g30nZXh8riU?si=2-UK8lzt-kNq5lt3>

アナログ回路：
電極パッド

アナログ回路：
イライラコース

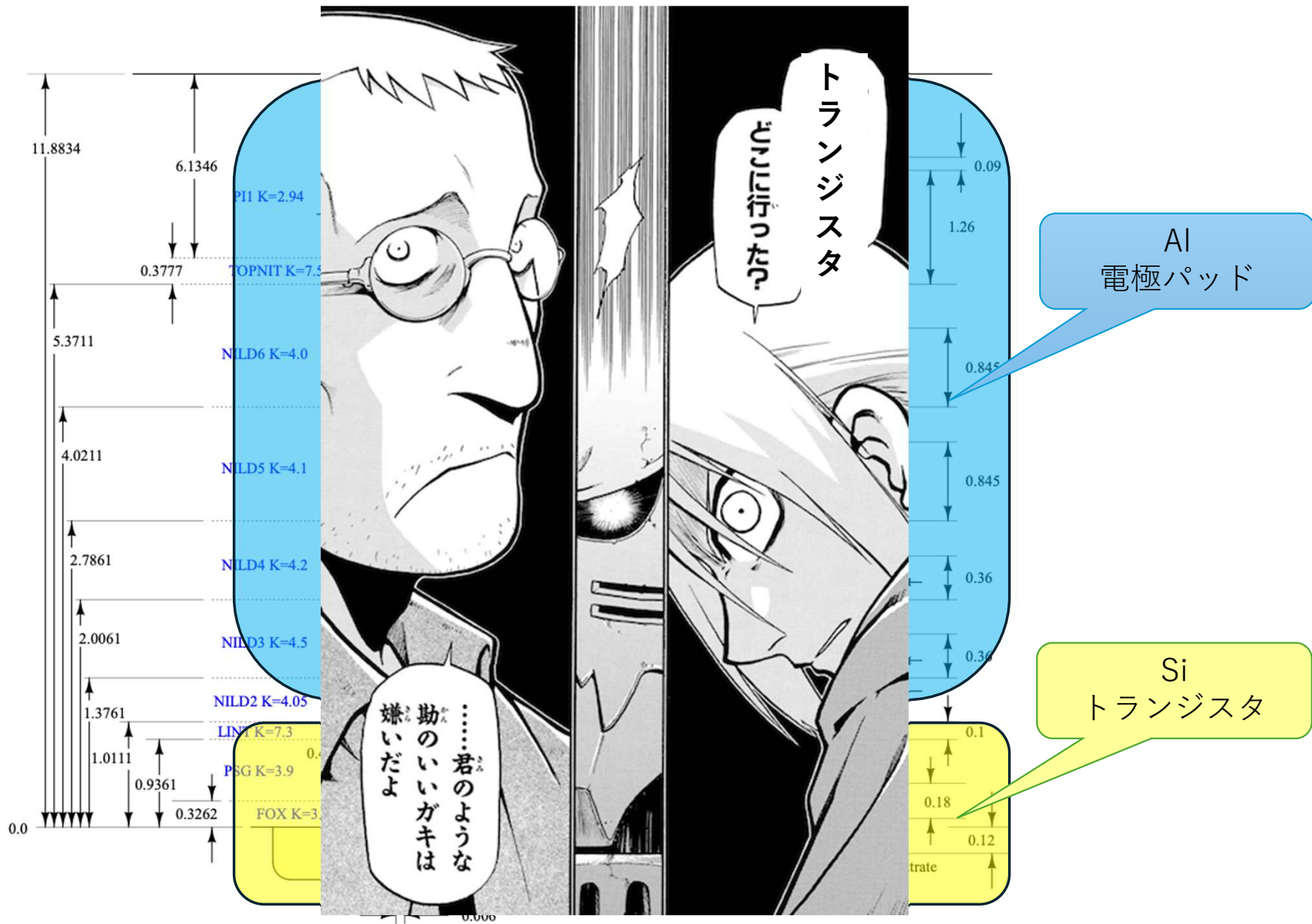


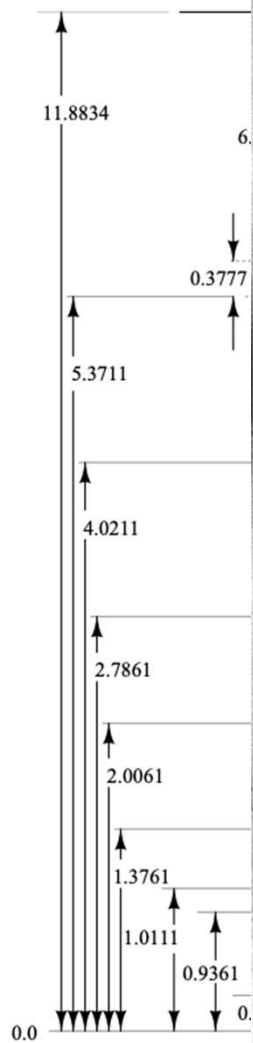
(Diagram not to scale!)



Al
電極パッド

Si
トランジスタ





ウ…ウソやろ
こ…
こんなことが

こ…
こんなことが
許されて
いいのか

AI
電極パッド

Si
トランジスタ

物品名	価格
M5 Stack CoreS3 SE	6,090円
顕微鏡	6,987円
顕微鏡カメラ	10,925円
モバイルモニター	手持ちを流用 (1.5万円)
5umイライラ棒 (タングステン針)	3,998+10,980=14,978円
電極プローブ台座 (ST-95)	1,162円
半導体用開発用ツール	0円 (OSSのため)
半導体製造費用	0円 (無料シャトル)
合計	44,217円 (税抜)

商用ツールなら
数億円

今までは
数百万~数千万円

Professional Industrial Microscope Production Store >



48MP 4 18k 2 18k 1080 1080p 60FPS業界ビデオ顕微鏡カメラhdmic対応usb同時出力拡大鏡.
4K 48MP HDMI USB
10,925円 x1
迅速な配送



顕微鏡カメラHDMI USB,産業用ビデオ顕微鏡用,180x 120x300x200x130xズーム0.7x~4.5x倍
300X
6,987円 x1
迅速な配送



CORE CORES3 SE
CAPACITIVE TOUCH
M5STACK
IPS LCD 2.0" (320x240 ILI9342C)
1W SPEAKER
DUAL MIC
PWR PRESS-ON HOLD 6s-OFF
USB-C OTG
I2C PORTA
ESP32 S3
PRESS: REBOOT HOLD 3s ENTER DOWNLOAD MODE (GREEN LED ON)
RTC@BM8563
PMIC@AXP2101
1W SPK@AW88298
CAPACITIVE TOUCH
Q クリックまたはスクロールしてズーム

タングステンニードル STJ-0112シリーズ

商品レビューを投稿する

翌々日出荷 配送料無料 翌々日出荷とは 配送料無料の条件

アズワン品番: 61-7000-46

61-7000-43 61-7000-44 61-7000-45

61-7000-46

目 全4種類を一覧で見る

内容量: 1式 | 注文コード: 38753253 | 品番: STJ-0112-5

参考基準価格(税別) ¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078

販売価格(税別)

¥10,980 1 バスケットに入れる

エスティジャパン

ニードルホルダー

商品レビューを投稿する

当日出荷 配送料無料 当日出荷とは 配送料無料の条件

内容量 1個 | 注文コード 38753156 | 品番 STJ-0112H

参考基準価格(税別) ¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398

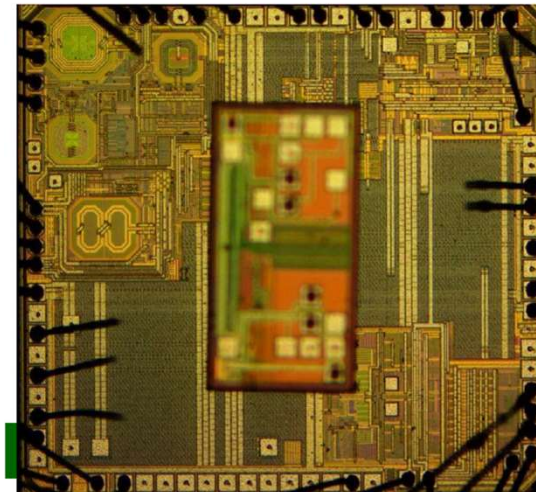
販売価格(税別)

¥3,998 1 バスケットに入れる

半導体にMake:の流れ！！

- 中国が世界中から中古の半導体製造装置を買い漁っている！

☑少量多品種のSoC/SiP市場が成立している



一般に半導体は初期コストが非常に高いので少量多品種に向かない産業

Bluetoothイヤホン専用SoC
空間オーディオDSP、LiPo充電、
タッチ検出など必要機能が一式
(65nmプロセス、別フラッシュのSiP)

写真提供: 高須正和氏

zawa University <http://ifdl.jp/>

「チ力、半導体で
やっちゃいました！」が
常識になる！？

PCB基板製造で起きた流れが来ている！

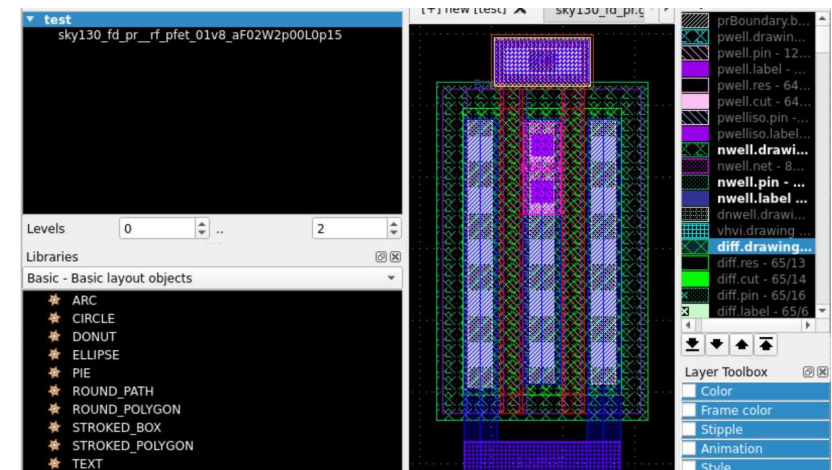
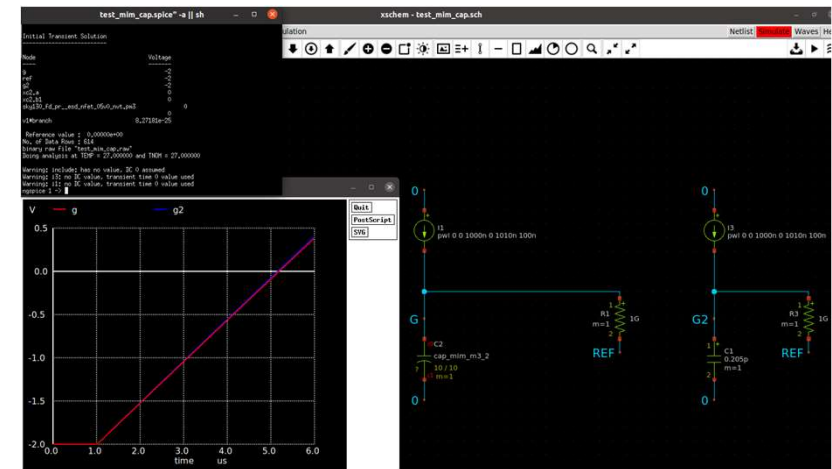
早くも行列が...

並んでいる人はー

世界的ですもんね
乗るしかない このビッグウェーブに

初めて半導体設計したい人向け ハンズオン（経験ゼロでOK）

- 半導体設計の基礎がすべて学べる！
 - 一番簡単なインバーター回路のハンズオンイベント
 - Xschemによる回路設計
 - ngspiceによる回路特性シミュレーション
 - klayoutによる回路デザイン
 - などを実施
- 丸々1日の講習会
 - 12/14(土) 13:00~
 - 作成してもらった回路がチップ（なるかも）
 - <https://ishikai.connpass.com/event/335276/>
- ハンズオン実施実績
 - 参加者の声（半導体設計未経験者。電子工作をしたことがあるレベル）
 - チップの設計体験によりすごく技術的な刺激を受けた
 - 半導体は全く未知のものだったが理解できたことで新しい知見を得ることが出来た



Abema
news/

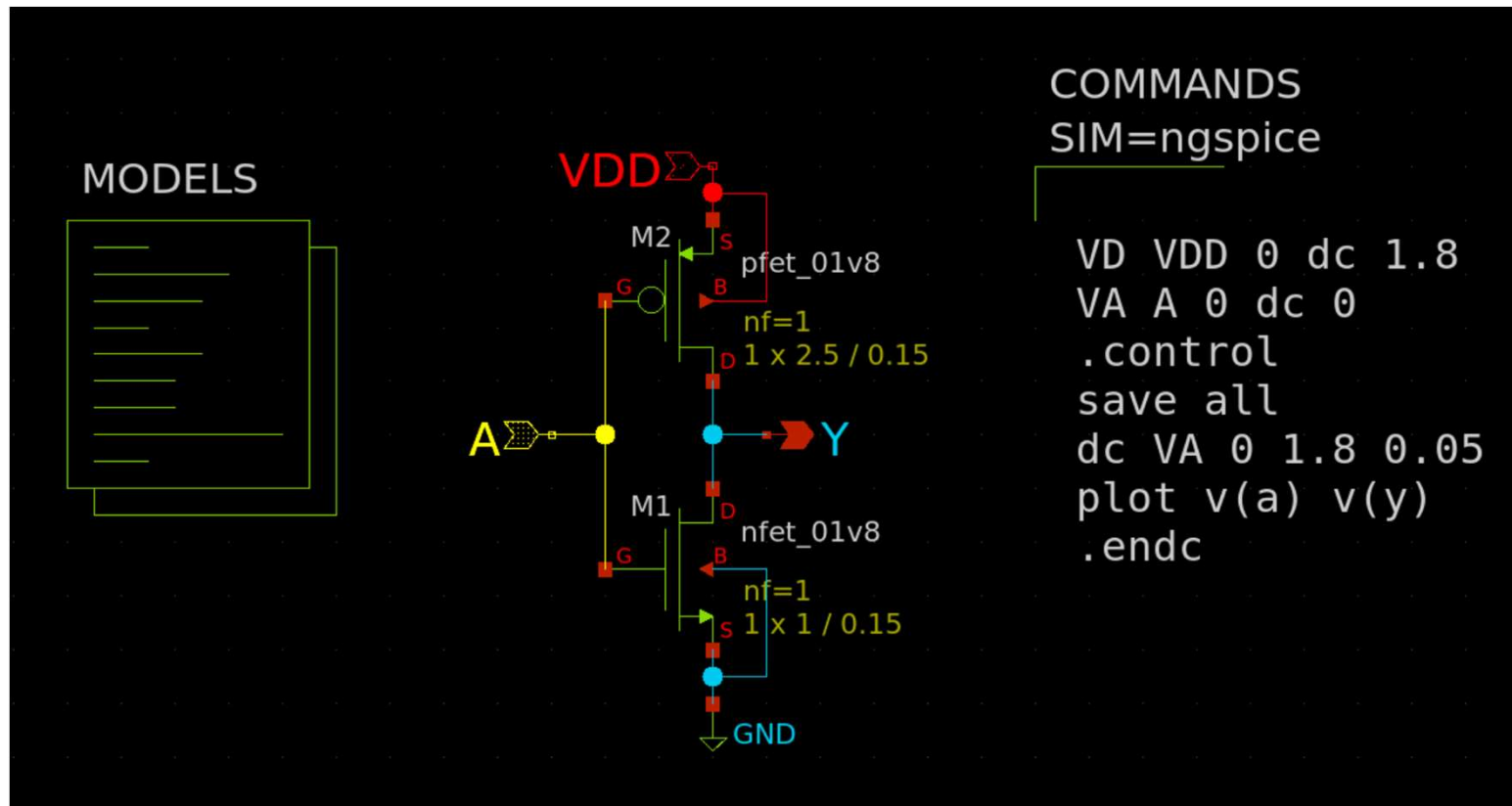
「性交渉経験率」

未経験

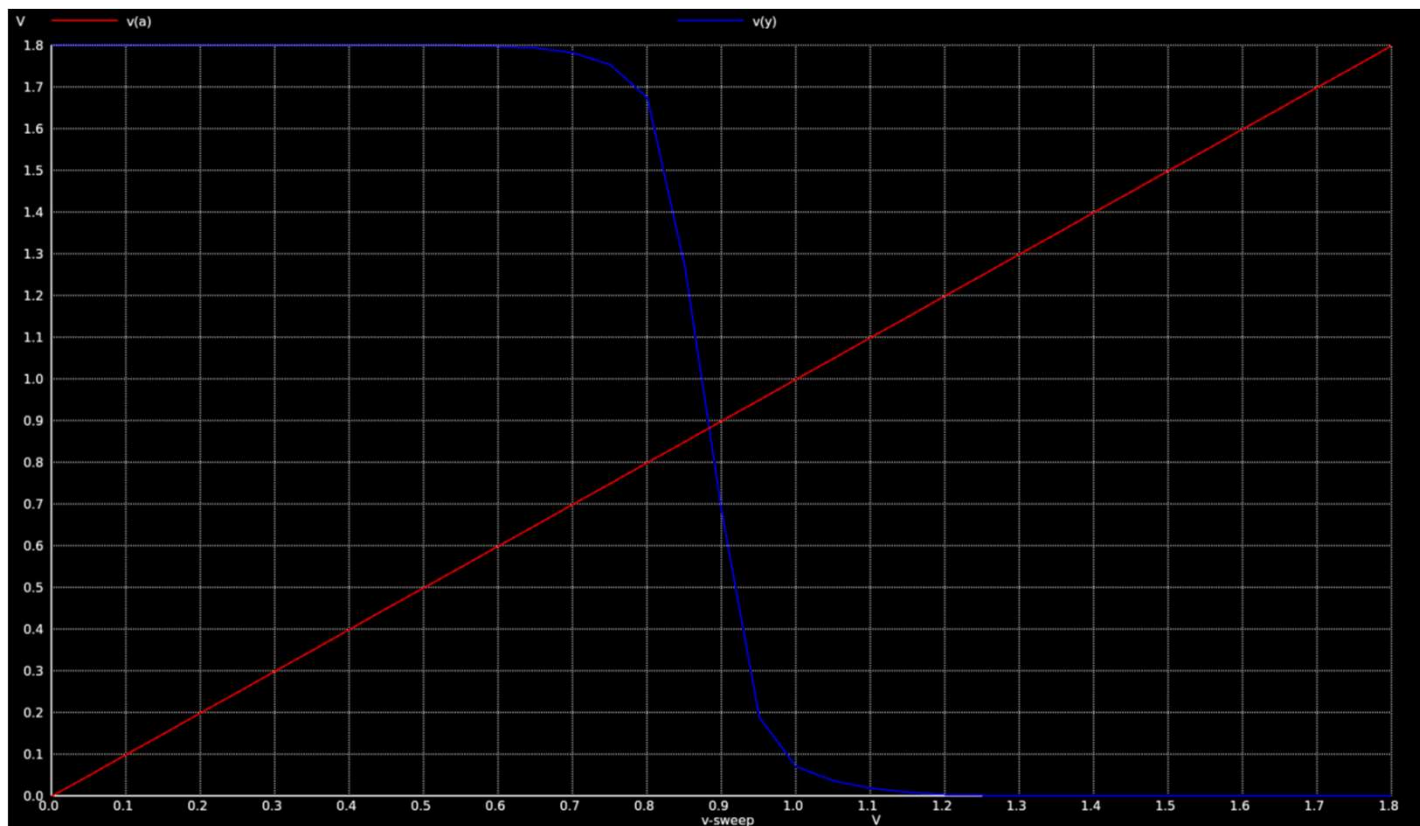
異性間性交渉未経験
29歳男性

Q.ご自身は
バキバキ童貞です

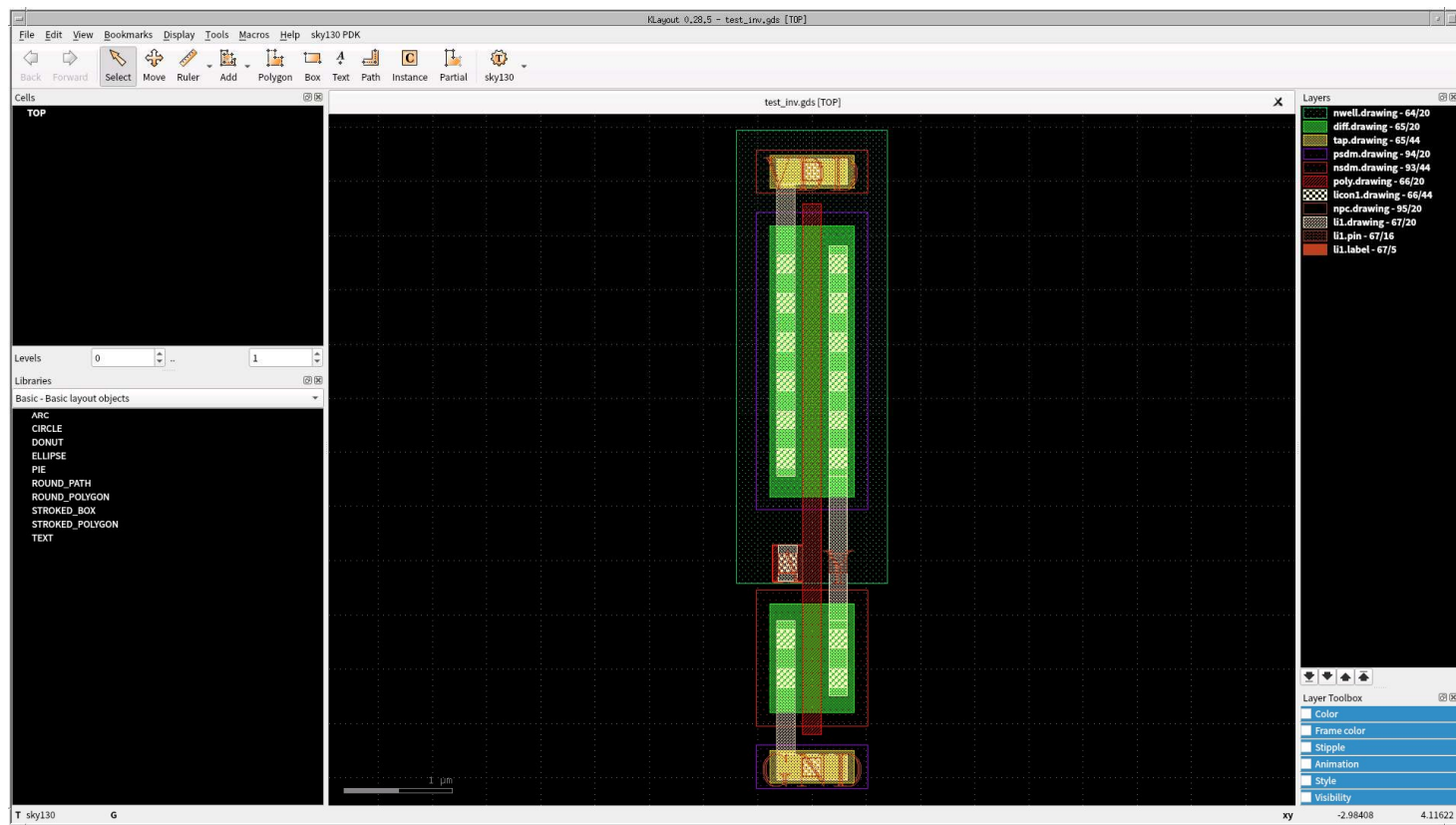
回路図(ベンチマーク)を描いて . . .



論理検証（シミュレーション）をして・・・



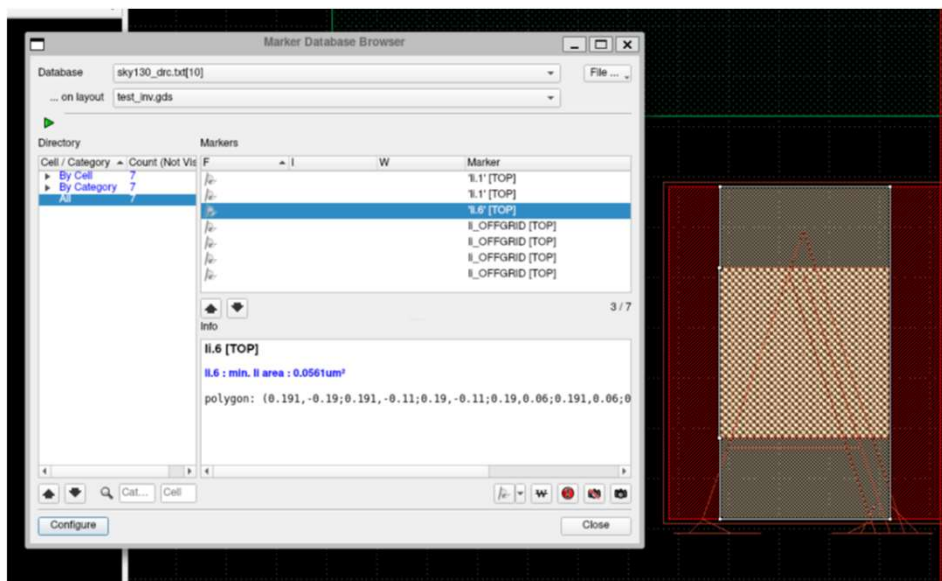
レイアウトを描いて・・・



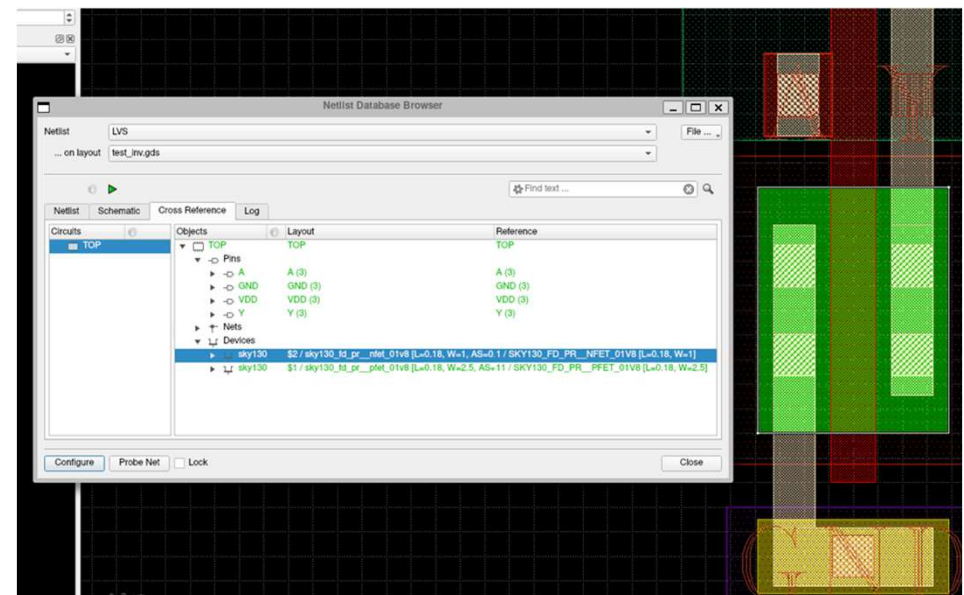
レイアウトを検証して・・・

完成！！！！

DRC



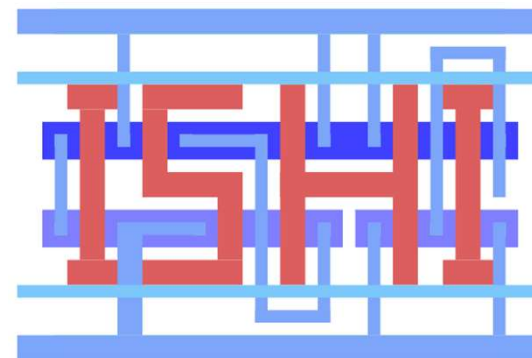
LVS





ね、簡単でしょ？

ISHI会の情報



- メンバー数
 - 350名（20名ほど常にアクティブ）
- ホームページ
 - <https://ishi-kai.org/>
- Discord上で活動中
 - <https://discord.gg/RwAWF5mZSR>
- イベント告知（勉強会など）
 - <https://ishikai.connpass.com/>
 - 20～50名ほどが常時参加



新規分野を開拓したいけどどうすればよいのかわからない

「みんなの経験をチップに！」

ASIC(LSI)化したいけど情報がない

ASIC(LSI)業界の現状（閉塞感）

- NDAでなにもしゃべれない
- 最先端は札束の応酬
 - 若者が入ってこない

他業界の現状（限界感）

- 高速・小型・省電力の要求
 - 汎用チップ+ソフトでは限

すべてがオープン！

OpenMPWの登場！

コミュニティの意義

- 成果の再利用が可能。Do It With Others(それ、みんなでやってみよう)の精神
- 日本の利点：地理的に物理的に集まりやすく、勉強会や合宿をやりやすい

ISHI会の意義

- 他（多）分野の知識の統合により、今までになかった研究・開発への期待

新規分野を開拓したいけどどうすればよいのかわからない

ASIC(LSI)業界

- NDAでな
- 最先端は
- 若

コミュニティ

- 成果の再
- 日本の利

○ 他



イライラ棒が
作品の完成形だと
錯覚さっかくしていた？

一体いったい
いつから

ASIC(LSI)化したいけど情報がない

惑)

電力の要求
プ+ソフトでは限
がオープン！

本よう)の精神
りやすい

開発への期待

